

Arithmétique

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1) Déterminer, suivant les valeurs de l'entier naturel n , le reste de la division euclidienne de 4^n par 6.

Traisons d'abord le cas $n = 0$:

$4^0 = 1 = 6 \times 0 + 1$, et $0 \leq 1 < 6$: le reste vaut 1.

Calculons ensuite les premières puissances :

$4^1 = 4 = 6 \times 0 + 4$ donc $4^1 \equiv 4 [6]$

$4^2 = 16 = 6 \times 2 + 4$ donc $4^2 \equiv 4 [6]$

Montrons par récurrence que $4^n \equiv 4 [6]$ pour tout $n \geq 1$.

Initialisation : $4^1 \equiv 4 [6]$, la propriété est vraie au rang 1.

Hérédité : supposons $4^n \equiv 4 [6]$ pour un entier $n \geq 1$.

Alors $4^{n+1} = 4 \times 4^n \equiv 4 \times 4 = 16 \equiv 4 [6]$.

La propriété est donc vraie au rang $n + 1$.

Conclusion : pour tout $n \geq 1$, $4^n \equiv 4 [6]$, et $0 \leq 4 < 6$.

reste = 1 si $n = 0$; reste = 4 si $n \geq 1$.

2) En déduire le reste de la division euclidienne de $4^{2024} + 4^{2025}$ par 6.

$2024 \geq 1$ et $2025 \geq 1$, donc d'après 1) :

$4^{2024} \equiv 4 [6]$ et $4^{2025} \equiv 4 [6]$

Ajoutons membre à membre :

$4^{2024} + 4^{2025} \equiv 4 + 4 = 8 \equiv 2 [6]$

et $0 \leq 2 < 6$: c'est bien le reste.

reste = 2

3) Déterminer le reste de la division euclidienne de 4^{2026} par 6.

$2026 \geq 1$, donc d'après 1) : $4^{2026} \equiv 4 [6]$, avec $0 \leq 4 < 6$.

reste = 4

4) Montrer que pour tout entier $n \geq 1$, l'entier $4^n + 2$ est divisible par 6.

Soit $n \geq 1$. D'après 1), $4^n \equiv 4 [6]$.

Donc $4^n + 2 \equiv 4 + 2 = 6 \equiv 0 [6]$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, 6 divise $4^n + 2$

Contrôle pour $n = 3$: $4^3 + 2 = 66 = 6 \times 11$. ✓

Corrigé — Exercice 2

1) Résoudre dans $\mathbb{Z}$: $6x \equiv 4 [8]$.

Méthode : l'équation $ax \equiv b [n]$ admet des solutions si et seulement si $\text{PGCD}(a, n)$ divise b ; on simplifie alors les trois nombres par ce PGCD.

$\text{PGCD}(6, 8) = 2$ et 2 divise 4 : l'équation admet des solutions.

Simplifions par 2 (le module aussi) :

$$6x \equiv 4 [8] \iff 3x \equiv 2 [4]$$

Or $3 \equiv -1 [4]$, donc $3x \equiv -x [4]$:

$$-x \equiv 2 [4] \iff x \equiv -2 \equiv 2 [4]$$

Vérification : pour $x = 2$, $6 \times 2 = 12 = 8 + 4 \equiv 4 [8]$; pour $x = 6$, $6 \times 6 = 36 = 8 \times 4 + 4 \equiv 4 [8]$. ✓

$$x \equiv 2 [4] \quad \text{c.-à-d.} \quad x \equiv 2 [8] \text{ ou } x \equiv 6 [8]$$

2) Résoudre dans $\mathbb{Z}$: $x^2 \equiv 1 [5]$.

Tout entier est congru modulo 5 à l'un des restes 0, 1, 2, 3, 4.

Dressons le tableau des carrés :

$$0^2 \equiv 0 ; 1^2 \equiv 1 ; 2^2 = 4 \equiv 4 ; 3^2 = 9 \equiv 4 ; 4^2 = 16 \equiv 1 [5]$$

Seuls les restes 1 et 4 conviennent.

$$x \equiv 1 [5] \quad \text{ou} \quad x \equiv 4 [5]$$

3) Résoudre dans $\mathbb{Z}$: $5x \equiv 3 [11]$.

Méthode : lorsque a et n sont premiers entre eux, on cherche un inverse de a modulo n , c'est-à-dire un entier u tel que $au \equiv 1 [n]$.

$\text{PGCD}(5, 11) = 1$: 5 est inversible modulo 11.

Cherchons son inverse : $5 \times 9 = 45 = 11 \times 4 + 1$, donc $5 \times 9 \equiv 1 [11]$.

Multiplions l'équation par 9 :

$$5x \equiv 3 [11] \iff 45x \equiv 27 [11] \iff x \equiv 27 [11]$$

$$27 = 11 \times 2 + 5, \text{ donc } x \equiv 5 [11].$$

Vérification : $5 \times 5 = 25 = 11 \times 2 + 3 \equiv 3 [11]$. ✓

$$x \equiv 5 [11]$$

4) Résoudre dans $\mathbb{Z}$: $x^2 \equiv 4 [7]$.

Dressons le tableau des carrés modulo 7 :

$$0^2 \equiv 0 ; 1^2 \equiv 1 ; 2^2 = 4 \equiv 4 ; 3^2 = 9 \equiv 2$$

$$4^2 = 16 \equiv 2 ; 5^2 = 25 \equiv 4 ; 6^2 = 36 \equiv 1 [7]$$

Seuls les restes 2 et 5 conviennent, et $5 \equiv -2 [7]$.

$$x \equiv 2 [7] \quad \text{ou} \quad x \equiv -2 \equiv 5 [7]$$

5) Résoudre dans $\mathbb{Z}$: $7x \equiv 1 [9]$.

$\text{PGCD}(7, 9) = 1$: 7 est inversible modulo 9.

Cherchons son inverse : $7 \times 4 = 28 = 9 \times 3 + 1$, donc $7 \times 4 \equiv 1 [9]$.

Résoudre $7x \equiv 1 [9]$ revient donc à chercher x congru à cet inverse :

$7x \equiv 1 \equiv 7 \times 4 [9]$, et 7 étant inversible on peut simplifier par 7.

Vérification : $7 \times 4 = 28 \equiv 1 [9]$. ✓

$$x \equiv 4 [9]$$

Corrigé — Exercice 3

1) Vérifier que $2^{13} \equiv 2 [13]$ et $3^6 \equiv 1 [13]$.

Calculons 2^{13} :

$$2^{13} = 8192 \text{ et } 8192 = 13 \times 630 + 2$$

$$\Rightarrow 2^{13} \equiv 2 [13] \quad \checkmark$$

Calculons 3^6 :

$$3^6 = 729 \text{ et } 729 = 13 \times 56 + 1$$

$$\Rightarrow 3^6 \equiv 1 [13] \quad \checkmark$$

2) En déduire que $2^{70} + 3^{70} \equiv 0 [13]$.

De $2^{13} \equiv 2 [13]$, c'est-à-dire $2 \times 2^{12} \equiv 2 \times 1 [13]$, on tire

$2^{12} \equiv 1 [13]$, car 2 et 13 sont premiers entre eux (simplification licite).

Effectuons la division euclidienne de l'exposant : $70 = 12 \times 5 + 10$.

$$2^{70} = (2^{12})^5 \times 2^{10} \equiv 1^5 \times 2^{10} = 1024 [13]$$

$$1024 = 13 \times 78 + 10, \text{ donc } 2^{70} \equiv 10 [13].$$

De même, $70 = 6 \times 11 + 4$:

$$3^{70} = (3^6)^{11} \times 3^4 \equiv 1^{11} \times 81 [13]$$

$$81 = 13 \times 6 + 3, \text{ donc } 3^{70} \equiv 3 [13].$$

$$\text{Ajoutons : } 2^{70} + 3^{70} \equiv 10 + 3 = 13 \equiv 0 [13].$$

$$2^{70} + 3^{70} \equiv 0 [13]$$

3) a) Montrer que $2^{12} \equiv 1 [13]$.

$$2^{13} = 2 \times 2^{12}, \text{ donc d'après 1) : } 2 \times 2^{12} \equiv 2 [13].$$

PGCD(2, 13) = 1 : on peut simplifier les deux membres par 2.

$$\Rightarrow 2^{12} \equiv 1 [13]$$

3) b) En déduire le reste de la division euclidienne de 2^{70} par 13.

Divisons l'exposant par 12 : $70 = 12 \times 5 + 10$.

$$2^{70} = (2^{12})^5 \times 2^{10} \equiv 1^5 \times 2^{10} [13]$$

$$2^{10} = 1024 = 13 \times 78 + 10, \text{ donc } 2^{70} \equiv 10 [13].$$

et $0 \leq 10 < 13$: c'est bien le reste.

$$\text{reste} = 10$$

4) Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{70} par 13, puis retrouver le résultat de la question 2).

Divisons l'exposant par 6 : $70 = 6 \times 11 + 4$.

$$3^{70} = (3^6)^{11} \times 3^4 \equiv 1^{11} \times 3^4 [13] \text{ (question 1)}$$

$$3^4 = 81 = 13 \times 6 + 3, \text{ donc } 3^{70} \equiv 3 [13], \text{ avec } 0 \leq 3 < 13.$$

$$\text{reste} = 3$$

Retrouvons le résultat de 2) :

$$2^{70} + 3^{70} \equiv 10 + 3 = 13 \equiv 0 [13].$$

$$\Rightarrow 13 \text{ divise } 2^{70} + 3^{70} \quad \checkmark$$

Corrigé — Exercice 4

1) a) Déterminer le reste de la division euclidienne de 1000 par 37.

Effectuons la division euclidienne :

$$37 \times 27 = 999, \text{ donc } 1000 = 37 \times 27 + 1, \text{ avec } 0 \leq 1 < 37.$$

$$\text{reste} = 1 \quad \text{et} \quad 1000 \equiv 1 [37]$$

1) b) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $10^{3n} \equiv 1 [37]$.

$$1000 = 10^3, \text{ donc d'après 1) a) : } 10^3 \equiv 1 [37].$$

Élevons à la puissance n :

$$10^{3n} = (10^3)^n \equiv 1^n [37]$$

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \in \mathbb{N}, 10^{3n} \equiv 1 [37]$$

2) Montrer que $10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 0 [37]$.

Réduisons chaque terme en isolant un multiple de 3 dans l'exposant :

$$10^{10} = 10^9 \times 10 = (10^3)^3 \times 10 \equiv 1 \times 10 = 10 [37]$$

$$10^{20} = 10^{18} \times 10^2 = (10^3)^6 \times 100 \equiv 100 [37]$$

$$100 = 37 \times 2 + 26, \text{ donc } 10^{20} \equiv 26 [37].$$

$$10^{30} = (10^3)^{10} \equiv 1 [37]$$

Ajoutons les trois congruences :

$$10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 10 + 26 + 1 = 37 \equiv 0 [37]$$

$$10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 0 [37]$$

3) En déduire le reste de la division euclidienne de 10^{2026} par 37.

Divisons l'exposant par 3 : $2026 = 3 \times 675 + 1$.

$$10^{2026} = (10^3)^{675} \times 10 \equiv 1 \times 10 = 10 [37] \quad (\text{d'après 1) b))}$$

et $0 \leq 10 < 37$: c'est bien le reste.

$$\text{reste} = 10$$

4) Montrer que tout nombre de la forme $\overline{aaa}$ (trois chiffres identiques) est divisible par 37.

Soit a un chiffre, $1 \leq a \leq 9$. Décomposons $\overline{aaa}$:

$$\overline{aaa} = a \times 100 + a \times 10 + a = 111a$$

Factorisons $111 : 111 = 3 \times 37$.

$$\text{Donc } \overline{aaa} = 3 \times 37 \times a = 37 \times (3a).$$

$\Rightarrow$ tout nombre $\overline{aaa}$ est divisible par 37

Contrôle pour $a = 7 : 777 = 37 \times 21$. ✓

Corrigé — Exercice 5

1) Soit a et b deux entiers naturels et d un diviseur commun de $(7a + 5b)$ et $(4a + 3b)$. Montrer que d divise a et que d divise b .

Méthode : si d divise deux entiers, il divise toute combinaison linéaire de ces deux entiers à coefficients entiers.

d divise $7a + 5b$ et d divise $4a + 3b$.

Formons la combinaison qui élimine b :

$$3(7a + 5b) - 5(4a + 3b) = 21a + 15b - 20a - 15b = a$$

Ce nombre est une combinaison linéaire des deux entiers divisibles par d :

$\Rightarrow d$ **divise** a

Formons maintenant la combinaison qui élimine a :

$$4(7a + 5b) - 7(4a + 3b) = 28a + 20b - 28a - 21b = -b$$

Donc d divise $-b$, et par suite d divise b .

$\Rightarrow d$ **divise** a **et** d **divise** b

2) En déduire que $\text{PGCD}(7a + 5b, 4a + 3b) = \text{PGCD}(a, b)$.

Méthode : deux couples d'entiers qui ont exactement les mêmes diviseurs communs ont le même PGCD.

Montrons la double inclusion des ensembles de diviseurs communs.

- Soit d un diviseur commun de $7a + 5b$ et $4a + 3b$:

d'après 1), d divise a et d divise b , donc d est un diviseur commun de a et b .

- Réciproquement, soit d un diviseur commun de a et b :

d divise alors $7a + 5b$ et $4a + 3b$, qui sont des combinaisons linéaires de a et b .

Les deux couples ont donc le même ensemble de diviseurs communs,

donc en particulier le même plus grand d'entre eux.

$\Rightarrow \text{PGCD}(7a + 5b, 4a + 3b) = \text{PGCD}(a, b)$

3) Calculer $\text{PGCD}(58, 34)$ par l'algorithme d'Euclide et vérifier la formule pour $a = 4$ et $b = 6$.

Appliquons l'algorithme d'Euclide :

$$58 = 1 \times 34 + 24$$

$$34 = 1 \times 24 + 10$$

$$24 = 2 \times 10 + 4$$

$$10 = 2 \times 4 + 2$$

$$4 = 2 \times 2 + 0$$

Le dernier reste non nul est 2.

$$\text{PGCD}(58, 34) = 2$$

Vérifions la formule pour $a = 4$ et $b = 6$:

$$7a + 5b = 28 + 30 = 58 \text{ et } 4a + 3b = 16 + 18 = 34$$

$$\text{PGCD}(4, 6) = 2 \text{ et } \text{PGCD}(58, 34) = 2.$$

$\Rightarrow$ **les deux PGCD coïncident : la formule est vérifiée ✓**

Corrigé — Exercice 6

1) Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^2 par 7.

$$3^2 = 9 = 7 \times 1 + 2, \text{ avec } 0 \leq 2 < 7.$$

$$\text{reste} = 2 \quad \text{et} \quad 3^2 \equiv 2 [7]$$

2) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $3^{2n} - 2^n \equiv 0 [7]$.

Soit $n \geq 1$. Écrivons 3^{2n} comme une puissance de 3^2 :

$$3^{2n} = (3^2)^n$$

Or $3^2 \equiv 2 [7]$ d'après 1), donc $(3^2)^n \equiv 2^n [7]$.

Retranchons 2^n :

$$3^{2n} - 2^n \equiv 2^n - 2^n = 0 [7]$$

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, 7 divise $3^{2n} - 2^n$

Contrôle pour $n = 2$: $3^4 - 2^2 = 81 - 4 = 77 = 7 \times 11$. ✓

3) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $3^{2n+1} + 2^{n+2} \equiv 0 [7]$.

Soit $n \geq 1$. Isolons un facteur dans chaque terme :

$$3^{2n+1} = 3 \times (3^2)^n \equiv 3 \times 2^n [7] \quad (\text{d'après 2)})$$

$$2^{n+2} = 2^2 \times 2^n = 4 \times 2^n$$

Ajoutons :

$$3^{2n+1} + 2^{n+2} \equiv 3 \times 2^n + 4 \times 2^n = 7 \times 2^n \equiv 0 [7]$$

$\Rightarrow$ pour tout $n \geq 1$, 7 divise $3^{2n+1} + 2^{n+2}$

Contrôle pour $n = 1$: $3^3 + 2^3 = 27 + 8 = 35 = 7 \times 5$. ✓

4) Déterminer le reste de la division euclidienne de 3^{2027} par 7.

$2027 = 2 \times 1013 + 1$, donc écrivons :

$$3^{2027} = 3 \times (3^2)^{1013} \equiv 3 \times 2^{1013} [7]$$

Réduisons 2^{1013} : $2^3 = 8 \equiv 1 [7]$.

$$1013 = 3 \times 337 + 2, \text{ donc } 2^{1013} = (2^3)^{337} \times 2^2 \equiv 4 [7].$$

Ainsi $3^{2027} \equiv 3 \times 4 = 12 \equiv 5 [7]$, avec $0 \leq 5 < 7$.

$$\text{reste} = 5$$

5) Montrer que, pour tout $n \geq 1$, l'entier $3^{2n} + 2^{n+1}$ n'est jamais divisible par 7.

Méthode : 7 étant premier, il ne divise un produit que s'il divise l'un des facteurs (lemme d'Euclide).

Soit $n \geq 1$. D'après 2), $3^{2n} \equiv 2^n [7]$, et $2^{n+1} = 2 \times 2^n$.

Ajoutons :

$$3^{2n} + 2^{n+1} \equiv 2^n + 2 \times 2^n = 3 \times 2^n [7]$$

Or 7 est premier, 7 ne divise pas 3 et 7 ne divise pas 2, donc 7 ne divise pas 2^n , ni le produit 3×2^n .

Ainsi $3 \times 2^n \not\equiv 0 [7]$.

$\Rightarrow 3^{2n} + 2^{n+1}$ n'est divisible par 7 pour aucun $n \geq 1$

Contrôle pour $n = 1$: $3^2 + 2^2 = 13$, et $13 = 7 + 6$ n'est pas divisible par 7. ✓

Corrigé — Exercice 7

1) a) Vérifier que le couple $(22, 3)$ est une solution de (E) .

Remplaçons x par 22 et y par 3 dans le premier membre de (E) :

$$17 \times 22 - 117 \times 3 = 374 - 351 = 23$$

On retrouve bien le second membre.

$\Rightarrow (22, 3)$ est une solution de (E) ✓

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) .

Méthode : si un entier divise un produit et qu'il est premier avec l'un des facteurs, il divise l'autre facteur (théorème de Gauss).

Calculons d'abord $17 \wedge 117$ par l'algorithme d'Euclide :

$$117 = 6 \times 17 + 15$$

$$17 = 1 \times 15 + 2$$

$$15 = 7 \times 2 + 1$$

$$2 = 2 \times 1 + 0$$

Le dernier reste non nul est 1, donc $17 \wedge 117 = 1$: 17 et 117 sont premiers entre eux.

• **Analyse.** Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ une solution de (E) .

Retranchons membre à membre l'égalité obtenue en 1) a) :

$$\left. \begin{array}{l} 17x - 117y = 23 \\ 17 \times 22 - 117 \times 3 = 23 \end{array} \right\} \Rightarrow 17(x - 22) - 117(y - 3) = 0$$

soit $17(x - 22) = 117(y - 3)$.

Ainsi 117 divise $17(x - 22)$, et $117 \wedge 17 = 1$,

donc, d'après le théorème de Gauss, 117 divise $x - 22$.

Il existe alors $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 22 = 117k$, c'est-à-dire $x = 22 + 117k$.

Reportons dans $17(x - 22) = 117(y - 3)$:

$$17 \times 117k = 117(y - 3), \text{ d'où } y - 3 = 17k \text{ et } y = 3 + 17k.$$

• **Synthèse.** Réciproquement, soit $k \in \mathbb{Z}$:

$$17(22 + 117k) - 117(3 + 17k) = 374 + 1989k - 351 - 1989k = 23$$

Tous ces couples sont donc bien des solutions de (E) .

$$S_{\mathbb{Z}^2} = \{ (22 + 117k; 3 + 17k) ; k \in \mathbb{Z} \}$$

2) a) Montrer que $17n \equiv 23 \pmod{117}$ si, et seulement si, $n \equiv 22 \pmod{117}$.

L'égalité de 1) a) s'écrit $17 \times 22 - 23 = 117 \times 3$, c'est-à-dire :

$$17 \times 22 \equiv 23 \pmod{117} \quad (\text{relation de référence})$$

• **Supposons** $17n \equiv 23 \pmod{117}$.

Alors $17n \equiv 17 \times 22 \pmod{117}$, soit $17(n - 22) \equiv 0 \pmod{117}$,

c'est-à-dire 117 divise $17(n - 22)$.

Or $117 \wedge 17 = 1$, donc par le théorème de Gauss 117 divise $n - 22$.

• **Réciproquement, supposons** $n \equiv 22 \pmod{117}$.

En multipliant cette congruence par 17 :

$$17n \equiv 17 \times 22 \equiv 23 \pmod{117}$$

$\Rightarrow 17n \equiv 23 \pmod{117}$ si, et seulement si, $n \equiv 22 \pmod{117}$

2) b) En déduire tous les entiers naturels à trois chiffres qui vérifient $17n \equiv 23 \pmod{117}$.

D'après 2) a), les entiers cherchés sont exactement les $n = 22 + 117k$, avec $k \in \mathbb{Z}$.

Traduisons la condition « n possède trois chiffres » :

$$100 \leq 22 + 117k \leq 999$$

$$78 \leq 117k \leq 977$$

$$\frac{78}{117} \leq k \leq \frac{977}{117}, \text{ soit } 0,66 \dots \leq k \leq 8,35 \dots$$

Comme k est entier : $1 \leq k \leq 8$.

Énumérons les huit valeurs correspondantes :

$$n \in \{ 139 ; 256 ; 373 ; 490 ; 607 ; 724 ; 841 ; 958 \}$$

Contrôle sur la première : $17 \times 139 = 2363 = 117 \times 20 + 23$. ✓

Corrigé — Exercice 8

1) Montrer que si (x, y) est une solution de (E) alors $y \equiv 1 [3]$.

Soit (x, y) une solution de $(E) : 3x + 4y = 100$.

Raisonnons modulo 3. On a :

$$3x \equiv 0 [3] ; 4 \equiv 1 [3] ; 100 = 3 \times 33 + 1 \text{ donc } 100 \equiv 1 [3].$$

L'égalité $3x + 4y = 100$ donne alors, modulo 3 :

$$0 + 1 \times y \equiv 1 [3]$$

$$\Rightarrow y \equiv 1 [3]$$

2) Montrer que l'ensemble des solutions de (E) est $\{(-4k + 32, 3k + 1) ; k \in \mathbb{Z}\}$.

• **Analyse.** Soit (x, y) une solution de (E) .

D'après 1), $y \equiv 1 [3]$: il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $y = 3k + 1$.

Reportons cette expression dans (E) :

$$3x + 4(3k + 1) = 100$$

$$3x = 100 - 12k - 4 = 96 - 12k$$

$$x = 32 - 4k = -4k + 32$$

• **Synthèse.** Réciproquement, soit $k \in \mathbb{Z}$:

$$3(-4k + 32) + 4(3k + 1) = -12k + 96 + 12k + 4 = 100$$

Chacun de ces couples est donc bien une solution de (E) .

$\Rightarrow$ **les solutions de (E) sont exactement ces couples**

$$S = \{ (-4k + 32 ; 3k + 1) ; k \in \mathbb{Z} \}$$

3) Calculer la probabilité pour que (a, b) soit une solution de (E) .

Méthode : dans une situation d'équiprobabilité, $p = \frac{\text{nombre de cas favorables}}{\text{nombre de cas possibles}}$.

Comptons les cas possibles. Le tirage est successif et avec remise :

50 choix pour a , puis à nouveau 50 choix pour b ,

soit $50 \times 50 = 2500$ couples (a, b) équiprobables.

Comptons les cas favorables : les solutions (a, b) de (E) telles que $1 \leq a \leq 50$ et $1 \leq b \leq 50$.

D'après 2), $a = 32 - 4k$ et $b = 3k + 1$ avec $k \in \mathbb{Z}$.

$$1 \leq 32 - 4k \leq 50 \text{ donne } -4,5 \leq k \leq 7,75, \text{ soit } -4 \leq k \leq 7;$$

$$1 \leq 3k + 1 \leq 50 \text{ donne } 0 \leq k \leq 16,33 \dots, \text{ soit } 0 \leq k \leq 16.$$

Les deux conditions réunies imposent $0 \leq k \leq 7$, soit 8 valeurs de k :

$(32, 1), (28, 4), (24, 7), (20, 10), (16, 13), (12, 16), (8, 19), (4, 22)$.

Il y a donc 8 cas favorables.

$$p = \frac{8}{2500} = \frac{2}{625} = 0,0032$$

Corrigé — Exercice 9 — Bac principal 2020

1) Vérifier que 13 est une solution de (S) .

Effectuons les deux divisions euclidiennes :

$$13 = 4 \times 3 + 1, \text{ avec } 0 \leq 1 < 4, \text{ donc } 13 \equiv 1 [4];$$

$$13 = 5 \times 2 + 3, \text{ avec } 0 \leq 3 < 5, \text{ donc } 13 \equiv 3 [5].$$

Les deux congruences du système sont vérifiées.

$\Rightarrow 13$ est une solution de (S) ✓

2) a) Montrer que si n est une solution de (S) alors $n - 13$ est divisible par 4 et par 5.

Soit n une solution de (S) : $n \equiv 1 [4]$ et $n \equiv 3 [5]$.

• D'après 1), $13 \equiv 1 [4]$, donc $n \equiv 13 [4]$.

Retranchons : $n - 13 \equiv 0 [4]$, c'est-à-dire 4 divise $n - 13$.

• De même $13 \equiv 3 [5]$, donc $n \equiv 13 [5]$,

d'où $n - 13 \equiv 0 [5]$, c'est-à-dire 5 divise $n - 13$.

$\Rightarrow n - 13$ est divisible par 4 et par 5

2) b) Montrer que si un entier p est divisible par 4 et par 5 alors p est divisible par 20.

Méthode : si a divise un produit bc et si $a \wedge b = 1$, alors a divise c (théorème de Gauss).

Soit p un entier divisible par 4 et par 5.

4 divise p : il existe $q \in \mathbb{Z}$ tel que $p = 4q$.

5 divise p , donc 5 divise $4q$.

Or $4 \wedge 5 = 1$ (4 et 5 sont deux entiers consécutifs à une unité près, sans diviseur commun autre que 1),

donc, d'après le théorème de Gauss, 5 divise q : il existe $q' \in \mathbb{Z}$ tel que $q = 5q'$.

Reportons : $p = 4 \times 5q' = 20q'$.

$\Rightarrow p$ est divisible par 20

2) c) En déduire que si n est une solution de (S) alors $n - 13 \equiv 0 [20]$.

Soit n une solution de (S) .

D'après 2) a), l'entier $p = n - 13$ est divisible par 4 et par 5.

D'après 2) b), il est alors divisible par 20.

$\Rightarrow n - 13 \equiv 0 [20]$

3) a) Vérifier que pour tous entiers relatifs n et k : $n - 13 = 20k \iff n - 1 = 4(3 + 5k)$.

Partons du premier membre et transformons-le par équivalences :

$$n - 13 = 20k$$

$$\iff n = 20k + 13$$

$$\iff n - 1 = 20k + 12$$

$$\iff n - 1 = 4(5k + 3) = 4(3 + 5k)$$

Chaque ligne s'obtient en ajoutant un même nombre aux deux membres, puis en factorisant : ce sont des équivalences.

$$\Rightarrow n - 13 = 20k \iff n - 1 = 4(3 + 5k) \quad \checkmark$$

3) b) Montrer que si $n - 13 \equiv 0 [20]$ alors n est une solution de (S) .

Supposons $n - 13 \equiv 0 [20]$: il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n - 13 = 20k$.

• D'après 3) a), $n - 1 = 4(3 + 5k)$, donc 4 divise $n - 1$:

$$n \equiv 1 [4]$$

- Par ailleurs $n - 13 = 20k = 5 \times (4k)$, donc 5 divise $n - 13$:

$$n \equiv 13 \equiv 3 [5]$$

Les deux congruences de (S) sont satisfaites.

$\Rightarrow n$ est une solution de (S)

3) c) En déduire l'ensemble des solutions de (S) .

D'après 2) c) : si n est solution de (S) , alors $n \equiv 13 [20]$.

D'après 3) b) : si $n \equiv 13 [20]$, alors n est solution de (S) .

Les deux implications donnent une équivalence :

$\Rightarrow n$ est solution de (S) si, et seulement si, $n \equiv 13 [20]$

$$S = \{ 13 + 20k ; k \in \mathbb{Z} \}$$

4) Déterminer N sachant que $40 < N < 60$.

Traduisons l'énoncé. Rangées par 4 il reste 1 pièce, rangées par 5 il en reste 3 :

$$N \equiv 1 [4] \text{ et } N \equiv 3 [5]$$

N est donc une solution de (S) et, d'après 3) c), $N = 13 + 20k$ avec $k \in \mathbb{N}$.

Cherchons les valeurs comprises entre 40 et 60 :

$$k = 0 \rightarrow N = 13; k = 1 \rightarrow N = 33; k = 2 \rightarrow N = 53; k = 3 \rightarrow N = 73$$

Seule la valeur 53 vérifie $40 < N < 60$.

$$N = 53$$

Contrôle : $53 = 4 \times 13 + 1$ et $53 = 5 \times 10 + 3$. ✓

Corrigé — Exercice 10 — Bac principal 2026

1) Justifier que $\text{PGCD}(575, 75) = 25$.

Factorisons chacun des deux entiers :

$$575 = 25 \times 23 \text{ et } 75 = 25 \times 3$$

25 est donc un diviseur commun de 575 et de 75.

Or 23 est premier et ne divise pas 3, donc $23 \wedge 3 = 1$:

$$\text{PGCD}(575, 75) = 25 \times \text{PGCD}(23, 3) = 25 \times 1$$

$$\text{PGCD}(575, 75) = 25$$

Contrôle par l'algorithme d'Euclide : $575 = 7 \times 75 + 50$, $75 = 1 \times 50 + 25$, $50 = 2 \times 25 + 0$. ✓

2) a) Vérifier que $(-1, 8)$ est une solution de (E) et en déduire une solution particulière de (E') .

Remplaçons x par -1 et y par 8 dans $23x + 3y$:

$$23 \times (-1) + 3 \times 8 = -23 + 24 = 1$$

$\Rightarrow (-1, 8)$ est une solution de (E) ✓

Multiplions maintenant cette égalité par 64 :

$$23 \times (-64) + 3 \times 512 = 64$$

Le couple $(-64, 512)$ vérifie donc $23x + 3y = 64$.

$\Rightarrow (-64, 512)$ est une solution particulière de (E')

2) b) Montrer que l'ensemble des solutions de (E') est $\{(-64 + 3k, 512 - 23k) ; k \in \mathbb{Z}\}$.

Méthode : si un entier divise un produit et qu'il est premier avec l'un des facteurs, il divise l'autre facteur (théorème de Gauss).

• **Analyse.** Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$ une solution de (E') .

Retranchons membre à membre la solution particulière de 2) a) :

$$\left. \begin{array}{l} 23x + 3y = 64 \\ 23 \times (-64) + 3 \times 512 = 64 \end{array} \right\} \Rightarrow 23(x + 64) + 3(y - 512) = 0$$

soit $23(x + 64) = -3(y - 512)$.

Ainsi 3 divise $23(x + 64)$, et $23 \wedge 3 = 1$ (23 est premier et ne divise pas 3),

donc, d'après le théorème de Gauss, 3 divise $x + 64$.

Il existe alors $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x + 64 = 3k$, c'est-à-dire $x = -64 + 3k$.

Reportons dans $23(x + 64) = -3(y - 512)$:

$$23 \times 3k = -3(y - 512), \text{ d'où } y - 512 = -23k \text{ et } y = 512 - 23k.$$

• **Synthèse.** Réciproquement, soit $k \in \mathbb{Z}$:

$$23(-64 + 3k) + 3(512 - 23k) = -1472 + 69k + 1536 - 69k = 64$$

Tous ces couples sont donc bien des solutions de (E') .

$$S' = \{(-64 + 3k ; 512 - 23k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) a) Montrer que (n, p) vérifie l'équation (E') .

Traduisons le coût total de l'achat :

n écrans à 575 DT et p casques à 75 DT, pour un total de 1600 DT :

$$575n + 75p = 1600$$

Divisons les deux membres par 25, qui divise 575, 75 et 1600 :

$$\frac{575}{25} = 23 ; \frac{75}{25} = 3 ; \frac{1600}{25} = 64$$

$$23n + 3p = 64$$

⇒ le couple (n, p) vérifie l'équation (E')

3) b) Déterminer le nombre d'écrans et de casques achetés par le centre d'appel.

D'après 2) b), il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = -64 + 3k$ et $p = 512 - 23k$.

Un nombre d'écrans et un nombre de casques sont des entiers naturels :

$$n \geq 0 \text{ donne } 3k \geq 64, \text{ soit } k \geq \frac{64}{3} = 21,33\dots, \text{ donc } k \geq 22;$$

$$p \geq 0 \text{ donne } 23k \leq 512, \text{ soit } k \leq \frac{512}{23} = 22,26\dots, \text{ donc } k \leq 22.$$

Les deux conditions imposent $k = 22$:

$$n = -64 + 3 \times 22 = -64 + 66 = 2 \text{ et } p = 512 - 23 \times 22 = 512 - 506 = 6$$

$$n = 2 \text{ écrans} \quad p = 6 \text{ casques}$$

$$\text{Contrôle : } 575 \times 2 + 75 \times 6 = 1150 + 450 = 1600 \text{ DT. } \checkmark$$

Corrigé — Exercice 11

A) 1) Déterminer, suivant les valeurs de n , le reste de la division euclidienne de 3^n par 8.

Calculons les premières puissances de 3 modulo 8 :

$$3^0 = 1 \equiv 1 [8]$$

$$3^1 = 3 \equiv 3 [8]$$

$$3^2 = 9 = 8 \times 1 + 1 \equiv 1 [8]$$

Exploitions la congruence $3^2 \equiv 1 [8]$ en distinguant la parité de n .

• Si n est pair, $n = 2p$ avec $p \in \mathbb{N}$:

$$3^n = (3^2)^p \equiv 1^p = 1 [8]$$

• Si n est impair, $n = 2p + 1$ avec $p \in \mathbb{N}$:

$$3^n = 3 \times (3^2)^p \equiv 3 \times 1 = 3 [8]$$

Dans les deux cas le reste annoncé vérifie bien $0 \leq r < 8$.

reste = 1 si n est pair reste = 3 si n est impair

A) 2) a) Vérifier que $155 \equiv 3 [8]$.

Effectuons la division euclidienne de 155 par 8 :

$$155 = 8 \times 19 + 3, \text{ avec } 0 \leq 3 < 8$$

$$\Rightarrow 155 \equiv 3 [8] \quad \checkmark$$

A) 2) b) En déduire le reste de la division euclidienne de $155^{120} - 155^{123}$ par 8.

De $155 \equiv 3 [8]$ on tire, en élevant à la puissance voulue :

$$155^{120} \equiv 3^{120} [8] \quad \text{et} \quad 155^{123} \equiv 3^{123} [8]$$

Appliquons le résultat de A) 1) :

$$120 \text{ est pair, donc } 3^{120} \equiv 1 [8];$$

$$123 \text{ est impair, donc } 3^{123} \equiv 3 [8].$$

Retranchons les deux congruences :

$$155^{120} - 155^{123} \equiv 1 - 3 = -2 [8]$$

$$\text{Or } -2 = 8 \times (-1) + 6, \text{ donc } -2 \equiv 6 [8], \text{ avec } 0 \leq 6 < 8.$$

reste = 6

B) 1) a) Justifier que (E) admet des solutions dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$.

Méthode : l'équation $ax + by = c$ admet des solutions entières si, et seulement si, $a \wedge b$ divise c (théorème de Bézout).

3 et 5 sont deux nombres premiers distincts, donc $3 \wedge 5 = 1$.

Et 1 divise 100.

$\Rightarrow (E)$ admet des solutions dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$

B) 1) b) Vérifier que $(2, -1)$ est une solution particulière de l'équation $3x + 5y = 1$.

Remplaçons x par 2 et y par -1 :

$$3 \times 2 + 5 \times (-1) = 6 - 5 = 1$$

$\Rightarrow (2, -1)$ est une solution de $3x + 5y = 1 \quad \checkmark$

B) 1) c) En déduire une solution particulière de (E) .

Multiplions par 100 l'égalité précédente :

$$3 \times 200 + 5 \times (-100) = 100$$

$\Rightarrow (200, -100)$ est une solution particulière de (E)

B) 2) Quels sont les nombres de stylos et de cahiers que l'on peut acheter avec 100 DT?

Mettons le problème en équation. Soit x le nombre de stylos et y le nombre de cahiers.

La dépense totale vaut $3x + 5y$, et elle doit être égale à 100 DT :

$$3x + 5y = 100, \text{ avec } x \in \mathbb{N} \text{ et } y \in \mathbb{N}.$$

Raisonnons modulo 3 : $3x \equiv 0 [3]$, $5 \equiv 2 [3]$ et $100 \equiv 1 [3]$, donc

$$2y \equiv 1 [3]$$

Multiplions par 2 (car $2 \times 2 = 4 \equiv 1 [3]$) :

$$y \equiv 2 [3]$$

De plus $5y \leq 100$, donc $0 \leq y \leq 20$: $y \in \{2; 5; 8; 11; 14; 17; 20\}$.

Calculons $x = \frac{100 - 5y}{3}$ pour chacune de ces valeurs :

$$(x, y) \in \{(30, 2); (25, 5); (20, 8); (15, 11); (10, 14); (5, 17); (0, 20)\}$$

Contrôle sur $(15, 11)$: $3 \times 15 + 5 \times 11 = 45 + 55 = 100$. ✓

Si l'on souhaite au moins un stylo et un cahier, le couple $(0, 20)$ est à écarter : il reste 6 possibilités.

B) 3) a) Montrer que (a, b) est une solution de l'équation $3x + 5y = 99$.

Les deux lignes du système donnent la même valeur de n :

$$3a - 24 = -5b + 75$$

Regroupons les inconnues à gauche et les constantes à droite :

$$3a + 5b = 75 + 24$$

$$3a + 5b = 99$$

$\Rightarrow (a, b)$ est une solution de l'équation $3x + 5y = 99$

B) 3) b) Quel est le reste de la division euclidienne de n par 15?

Méthode : si deux entiers premiers entre eux divisent un même entier, leur produit le divise aussi.

Factorisons chacune des deux écritures de n :

$$n = 3a - 24 = 3(a - 8), \text{ donc } 3 \text{ divise } n;$$

$$n = -5b + 75 = 5(15 - b), \text{ donc } 5 \text{ divise } n.$$

Or $3 \wedge 5 = 1$, donc $3 \times 5 = 15$ divise n .

La division euclidienne de n par 15 s'écrit alors $n = 15q + 0$.

$\Rightarrow$ le reste de la division euclidienne de n par 15 est nul

$$r = 0$$

Corrigé — Exercice 12 — Bac contrôle 2019

1) **Montrer que $5^5 \equiv 1 [11]$ et en déduire que $5^{2019} \equiv 9 [11]$.**

Calculons 5^5 puis effectuons sa division euclidienne par 11 :

$$5^5 = 3125 \text{ et } 3125 = 11 \times 284 + 1, \text{ avec } 0 \leq 1 < 11$$

$$\Rightarrow 5^5 \equiv 1 [11] \quad \checkmark$$

Déterminons le reste de 2019 dans la division par 5, pour faire apparaître 5^5 :

$$2019 = 5 \times 403 + 4$$

Décomposons alors la puissance :

$$5^{2019} = 5^{5 \times 403 + 4} = (5^5)^{403} \times 5^4$$

Or $5^5 \equiv 1 [11]$, donc $(5^5)^{403} \equiv 1^{403} = 1 [11]$, d'où

$$5^{2019} \equiv 5^4 [11]$$

Calculons 5^4 modulo 11 : $5^4 = 625 = 11 \times 56 + 9$, avec $0 \leq 9 < 11$.

$$\Rightarrow 5^{2019} \equiv 9 [11]$$

2) a) **Vérifier que $(1, -2)$ est une solution de (E) : $5x - 3y = 11$.**

Remplaçons x par 1 et y par -2 dans le premier membre :

$$5 \times 1 - 3 \times (-2) = 5 + 6 = 11$$

$$\Rightarrow (1, -2) \text{ est une solution de } (E) \quad \checkmark$$

2) b) **Résoudre l'équation (E) .**

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$. **Retranchons** membre à membre :

$$5x - 3y = 11 \text{ et } 5 \times 1 - 3 \times (-2) = 11$$

$$5(x - 1) - 3(y + 2) = 0, \text{ c'est-à-dire } 5(x - 1) = 3(y + 2)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 3 divise $5(x - 1)$ et $3 \wedge 5 = 1$, donc 3 divise $x - 1$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 1 = 3k$, soit $x = 1 + 3k$.

Reportons dans $5(x - 1) = 3(y + 2)$:

$$5 \times 3k = 3(y + 2), \text{ donc } y + 2 = 5k \text{ et } y = -2 + 5k.$$

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$5(1 + 3k) - 3(-2 + 5k) = 5 + 15k + 6 - 15k = 11 \quad \checkmark$$

$$S = \{(1 + 3k, -2 + 5k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) **Soit (a, b) une solution de (E) et $d = \text{PGCD}(a, b)$. Montrer que les valeurs possibles de d sont 1 et 11.**

Méthode : si un entier divise deux entiers, il divise toute combinaison linéaire de ces deux entiers.

Par définition du PGCD : d divise a et d divise b .

Donc d divise la combinaison $5a - 3b$.

Or (a, b) est une solution de (E) , donc $5a - 3b = 11$.

Ainsi d divise 11.

11 étant un nombre premier, ses seuls diviseurs positifs sont 1 et 11.

$$\Rightarrow d = 1 \text{ ou } d = 11$$

Les deux valeurs sont bien atteintes : pour $k = 0$, $(a, b) = (1, -2)$ et $d = 1$; pour $k = 7$, $(a, b) = (22, 33)$ et $d = 11$.

4) a) Soit $n = 3 \times 16^{2019} + 1$. Déterminer le reste de la division euclidienne de n par 11.

Réduisons d'abord 16 modulo 11 :

$$16 = 11 \times 1 + 5, \text{ donc } 16 \equiv 5 [11].$$

En élevant à la puissance 2019 :

$$16^{2019} \equiv 5^{2019} [11], \text{ et d'après 1), } 5^{2019} \equiv 9 [11].$$

$$\text{Donc } 16^{2019} \equiv 9 [11].$$

Calculons alors n modulo 11 :

$$n = 3 \times 16^{2019} + 1 \equiv 3 \times 9 + 1 = 28 [11]$$

$$\text{Or } 28 = 11 \times 2 + 6, \text{ donc } 28 \equiv 6 [11], \text{ avec } 0 \leq 6 < 11.$$

$$\text{reste} = 6$$

4) b) Déterminer alors $\text{PGCD}(3 \times 16^{2019} + 1 ; 5 \times 16^{2019} - 2)$.

Posons $X = 16^{2019}$, et notons $\delta = \text{PGCD}(3X + 1 ; 5X - 2)$.

Formons une combinaison linéaire qui élimine X :

$$5(3X + 1) - 3(5X - 2) = 15X + 5 - 15X + 6 = 11$$

δ divise $3X + 1$ et $5X - 2$, donc δ divise 11 : $\delta = 1$ ou $\delta = 11$.

Écartons la valeur 11 : d'après 4) a), $3X + 1 = n \equiv 6 [11]$, donc 11 ne divise pas $3X + 1$.

Par conséquent $\delta \neq 11$.

$$\text{PGCD}(3 \times 16^{2019} + 1 ; 5 \times 16^{2019} - 2) = 1$$

Corrigé — Exercice 13 — Bac principal 2024

1) a) Vérifier que le couple $(3, 2)$ est une solution de (E) : $4x - 3y = 6$.

Remplaçons x par 3 et y par 2 dans le premier membre :

$$4 \times 3 - 3 \times 2 = 12 - 6 = 6$$

$\Rightarrow (3, 2)$ est une solution de (E) ✓

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) .

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. Retranchons membre à membre les deux égalités :

$$4x - 3y = 6 \text{ et } 4 \times 3 - 3 \times 2 = 6$$

$$4(x - 3) - 3(y - 2) = 0, \text{ c'est-à-dire } 4(x - 3) = 3(y - 2)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 3 divise $4(x - 3)$ et $3 \wedge 4 = 1$, donc 3 divise $x - 3$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 3 = 3k$, soit $x = 3 + 3k$.

Reportons : $4 \times 3k = 3(y - 2)$, donc $y - 2 = 4k$ et $y = 2 + 4k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$4(3 + 3k) - 3(2 + 4k) = 12 + 12k - 6 - 12k = 6 \quad \checkmark$$

$$S = \{(3 + 3k, 2 + 4k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

2) Montrer que $\overrightarrow{AM}$ et $\overrightarrow{AB}$ sont orthogonaux si, et seulement si, (x, y) est une solution de (E) .

Méthode : le repère étant orthonormé, deux vecteurs sont orthogonaux si, et seulement si, leur produit scalaire est nul.

Déterminons les coordonnées des deux vecteurs, avec $A(3, 2)$, $B(7, -1)$ et $M(x, y)$:

$$\overrightarrow{AM}(x - 3 ; y - 2) \quad \overrightarrow{AB}(7 - 3 ; -1 - 2) = (4 ; -3)$$

Calculons le produit scalaire :

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 4(x - 3) - 3(y - 2) = 4x - 12 - 3y + 6 = 4x - 3y - 6$$

Traduisons l'orthogonalité :

$$\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AB} \iff \overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 0 \iff 4x - 3y - 6 = 0$$

$$\iff 4x - 3y = 6$$

$\Rightarrow \overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AB}$ si, et seulement si, (x, y) est une solution de (E)

3) a) Vérifier que $(3 + 6 \times 7^{1445}, 2 + 8 \times 7^{1445})$ est une solution de (E) .

Calculons $4x_C - 3y_C$:

$$\begin{aligned} & 4(3 + 6 \times 7^{1445}) - 3(2 + 8 \times 7^{1445}) \\ &= 12 + 24 \times 7^{1445} - 6 - 24 \times 7^{1445} = 6 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ le couple (x_C, y_C) est une solution de (E) ✓

3) b) Montrer que le triangle ABC est rectangle en A .

Les coordonnées de C sont entières et, d'après 3) a), (x_C, y_C) est une solution de (E) .

Appliquons l'équivalence de la question 2) avec $M = C$:

$$\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{AB} = 0, \text{ donc } \overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{AB}.$$

De plus $\overrightarrow{AC}(6 \times 7^{1445} ; 8 \times 7^{1445}) \neq \vec{0}$ et $\overrightarrow{AB}(4 ; -3) \neq \vec{0}$: les points A, B, C sont bien distincts.

$\Rightarrow$ le triangle ABC est rectangle en A

4) a) Montrer que $\mathcal{A} = 25 \times 7^{1445}$.

Calculons les deux côtés de l'angle droit.

$$AB = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

$$AC = \sqrt{(6 \times 7^{1445})^2 + (8 \times 7^{1445})^2} = 7^{1445} \sqrt{36 + 64}$$

$$AC = 7^{1445} \times \sqrt{100} = 10 \times 7^{1445}$$

Utilisons l'aire d'un triangle rectangle en A :

$$\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AB \times AC = \frac{1}{2} \times 5 \times 10 \times 7^{1445}$$

$$\Rightarrow \mathcal{A} = 25 \times 7^{1445}$$

4) b) Vérifier que $7^4 \equiv 1 [100]$ et en déduire que $7^{1445} \equiv 7 [100]$.

Calculons 7^4 :

$$7^2 = 49, \text{ donc } 7^4 = 49^2 = 2401 = 100 \times 24 + 1$$

$$\Rightarrow 7^4 \equiv 1 [100] \quad \checkmark$$

Divisons 1445 par 4 : $1445 = 4 \times 361 + 1$.

Décomposons la puissance :

$$7^{1445} = (7^4)^{361} \times 7 \equiv 1^{361} \times 7 = 7 [100]$$

$$\Rightarrow 7^{1445} \equiv 7 [100]$$

4) c) Déterminer le chiffre des unités et celui des dizaines de $\mathcal{A}$.

Méthode : les deux derniers chiffres d'un entier sont donnés par son reste dans la division euclidienne par 100.

Réduisons $\mathcal{A}$ modulo 100, à l'aide de 4) b) :

$$\mathcal{A} = 25 \times 7^{1445} \equiv 25 \times 7 = 175 [100]$$

Or $175 = 100 \times 1 + 75$, donc $\mathcal{A} \equiv 75 [100]$, avec $0 \leq 75 < 100$.

Il existe donc $q \in \mathbb{N}$ tel que $\mathcal{A} = 100q + 75$.

chiffre des unités = 5	chiffre des dizaines = 7
------------------------	--------------------------

Corrigé — Exercice 14 — Bac principal 2025

1) a) Soit $d = \text{PGCD}(a, b)$. Sachant que 2339 est un nombre premier, montrer que $d = 1$.

Méthode : si un entier divise deux entiers, il divise leur somme.

Par définition du PGCD : d divise a et d divise b .

Donc d divise $a + b$, c'est-à-dire d divise 2339.

2339 étant premier, ses seuls diviseurs positifs sont 1 et 2339 : $d = 1$ ou $d = 2339$.

Écartons la valeur 2339 : a et b sont des entiers naturels *non nuls* de somme 2339, donc

$$a = 2339 - b \leq 2339 - 1 = 2338$$

Or d divise a avec $a \geq 1$, donc $d \leq a \leq 2338 < 2339$.

$$\Rightarrow d = 1$$

1) b) En déduire que 314 et 2025 sont premiers entre eux.

Vérifions l'hypothèse de la question précédente :

$$314 + 2025 = 2339$$

314 et 2025 sont deux entiers naturels non nuls dont la somme vaut 2339.

Appliquons 1) a) avec $a = 314$ et $b = 2025$: $\text{PGCD}(314, 2025) = 1$.

$\Rightarrow$ 314 et 2025 sont premiers entre eux

2) a) Vérifier que $2025 \equiv 141 [314]$.

Effectuons la division euclidienne de 2025 par 314 :

$$314 \times 6 = 1884 \text{ et } 2025 - 1884 = 141, \text{ donc } 2025 = 314 \times 6 + 141, \text{ avec } 0 \leq 141 < 314.$$

$$\Rightarrow 2025 \equiv 141 [314] \quad \checkmark$$

2) b) Montrer que $141x \equiv 1 [314]$. En déduire que $6909x \equiv 49 [314]$.

(x, y) est une solution de (E) , donc $2025x - 314y = 1$, c'est-à-dire

$$2025x = 1 + 314y$$

314y étant un multiple de 314 : $2025x \equiv 1 [314]$.

Remplaçons 2025 par 141, ce qui est licite d'après 2) a) :

$$\Rightarrow 141x \equiv 1 [314]$$

Multiplions les deux membres par 49 :

$$49 \times 141x \equiv 49 [314]$$

$$\text{Or } 49 \times 141 = 6909.$$

$$\Rightarrow 6909x \equiv 49 [314]$$

2) c) Vérifier que $6909 \equiv 1 [314]$ et en déduire que $x \equiv 49 [314]$.

Effectuons la division euclidienne de 6909 par 314 :

$$314 \times 22 = 6908 \text{ et } 6909 - 6908 = 1, \text{ donc } 6909 = 314 \times 22 + 1, \text{ avec } 0 \leq 1 < 314.$$

$$\Rightarrow 6909 \equiv 1 [314] \quad \checkmark$$

En multipliant cette congruence par x : $6909x \equiv x [314]$.

Rapprochons de 2) b), où $6909x \equiv 49 [314]$:

$$\Rightarrow x \equiv 49 [314]$$

3) Résoudre dans $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ l'équation (E) : $2025x - 314y = 1$.

Traduisons la congruence obtenue en 2) c) : il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$x = 49 + 314k$$

Reportons cette valeur dans (E) pour obtenir y :

$$314y = 2025x - 1 = 2025(49 + 314k) - 1$$

$$314y = 99\,225 - 1 + 2025 \times 314k = 99\,224 + 2025 \times 314k$$

Or $99\,224 = 314 \times 316$, donc en divisant par 314 :

$$y = 316 + 2025k$$

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$2025(49 + 314k) - 314(316 + 2025k) = 99\,225 - 99\,224 = 1$$

Le couple $(49 + 314k, 316 + 2025k)$ est donc bien une solution. ✓

$$S = \{(49 + 314k, 316 + 2025k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

Corrigé — Exercice 15

1) a) Vérifier que $(2, 3)$ est une solution de (E) : $11x - 7y = 1$.

Remplaçons x par 2 et y par 3 dans le premier membre :

$$11 \times 2 - 7 \times 3 = 22 - 21 = 1$$

$\Rightarrow (2, 3)$ est une solution de (E) ✓

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) .

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. Retrançons membre à membre :

$$11x - 7y = 1 \text{ et } 11 \times 2 - 7 \times 3 = 1$$

$$11(x - 2) - 7(y - 3) = 0, \text{ c'est-à-dire } 11(x - 2) = 7(y - 3)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 7 divise $11(x - 2)$ et $7 \wedge 11 = 1$ (deux nombres premiers distincts), donc 7 divise $x - 2$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 2 = 7k$, soit $x = 2 + 7k$.

Reportons : $11 \times 7k = 7(y - 3)$, donc $y - 3 = 11k$ et $y = 3 + 11k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$11(2 + 7k) - 7(3 + 11k) = 22 + 77k - 21 - 77k = 1 \quad \checkmark$$

$$S = \{(2 + 7k, 3 + 11k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a) En déduire un inverse de 11 modulo 7.

Méthode : un inverse de a modulo m est un entier u tel que $au \equiv 1 [m]$.

Repartons de l'égalité de 1) a) : $11 \times 2 - 7 \times 3 = 1$, donc

$$11 \times 2 = 1 + 7 \times 3$$

$$7 \times 3 \text{ étant un multiple de } 7 : 11 \times 2 \equiv 1 [7].$$

$\Rightarrow 2$ est un inverse de 11 modulo 7

2) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ la congruence $11x \equiv 4 [7]$.

Multiplions les deux membres par l'inverse 2 trouvé en 2) a) :

$$11x \equiv 4 [7] \implies 2 \times 11x \equiv 2 \times 4 [7], \text{ soit } 22x \equiv 8 [7].$$

Or $22 = 7 \times 3 + 1 \equiv 1 [7]$ et $8 = 7 \times 1 + 1 \equiv 1 [7]$, d'où

$$x \equiv 1 [7]$$

Réciproquement, si $x \equiv 1 [7]$ alors $11x \equiv 11 \equiv 4 [7]$, car $11 = 7 + 4$. ✓

$$x \equiv 1 [7] \quad \text{soit} \quad x = 1 + 7k, k \in \mathbb{Z}$$

3) Déterminer tous les entiers naturels n à trois chiffres tels que $n \equiv 4 [7]$ et $n \equiv 2 [11]$.

Traduisons la seconde condition : il existe $t \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n = 2 + 11t$$

Reportons dans la première condition :

$$2 + 11t \equiv 4 [7], \text{ donc } 11t \equiv 2 [7]$$

Multiplions par 2, inverse de 11 modulo 7 :

$$22t \equiv 4 [7], \text{ et comme } 22 \equiv 1 [7] : t \equiv 4 [7]$$

Il existe donc $s \in \mathbb{Z}$ tel que $t = 4 + 7s$, d'où

$$n = 2 + 11(4 + 7s) = 46 + 77s$$

Traduisons enfin la condition « n a trois chiffres » : $100 \leq n \leq 999$.

$$100 \leq 46 + 77s \leq 999 \iff 54 \leq 77s \leq 953 \iff 0,70 \leq s \leq 12,37$$

s étant entier : $s \in \{1; 2; \dots; 12\}$, soit 12 valeurs.

$$n \in \{123; 200; 277; 354; 431; 508; 585; 662; 739; 816; 893; 970\}$$

Contrôle sur $n = 431$: $431 = 7 \times 61 + 4$ et $431 = 11 \times 39 + 2$. ✓

Corrigé — Exercice 16

1) a) Justifier que $(E) : 27x - 4y = 3$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$.

Méthode : l'équation $ax + by = c$ admet des solutions entières si, et seulement si, $a \wedge b$ divise c (théorème de Bézout).

Calculons $27 \wedge 4$ par l'algorithme d'Euclide :

$$27 = 4 \times 6 + 3 ; \quad 4 = 3 \times 1 + 1 ; \quad 3 = 1 \times 3 + 0$$

Le dernier reste non nul vaut 1, donc $27 \wedge 4 = 1$.

Et 1 divise 3.

$\Rightarrow (E)$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$

1) b) Vérifier que $(1, 6)$ est une solution de (E) .

Remplaçons x par 1 et y par 6 dans le premier membre :

$$27 \times 1 - 4 \times 6 = 27 - 24 = 3$$

$\Rightarrow (1, 6)$ est une solution de (E) ✓

1) c) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) .

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. Retrançons membre à membre :

$$27x - 4y = 3 \text{ et } 27 \times 1 - 4 \times 6 = 3$$

$$27(x - 1) - 4(y - 6) = 0, \text{ c'est-à-dire } 27(x - 1) = 4(y - 6)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 4 divise $27(x - 1)$ et $4 \wedge 27 = 1$, donc 4 divise $x - 1$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 1 = 4k$, soit $x = 1 + 4k$.

Reportons : $27 \times 4k = 4(y - 6)$, donc $y - 6 = 27k$ et $y = 6 + 27k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$27(1 + 4k) - 4(6 + 27k) = 27 + 108k - 24 - 108k = 3 \quad \checkmark$$

$$S = \{(1 + 4k, 6 + 27k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a) Soit $k \in \mathbb{N}$. Déterminer, suivant les valeurs de k , le reste de la division euclidienne de 3^k par 4.

Observons que $3 = 4 - 1$, donc $3 \equiv -1 [4]$.

En élevant à la puissance k : $3^k \equiv (-1)^k [4]$.

• Si k est pair : $(-1)^k = 1$, donc $3^k \equiv 1 [4]$.

• Si k est impair : $(-1)^k = -1$, donc $3^k \equiv -1 \equiv 3 [4]$, car $-1 = 4 \times (-1) + 3$.

Dans les deux cas le reste annoncé vérifie bien $0 \leq r < 4$.

$$\text{reste} = 1 \text{ si } k \text{ est pair} \quad \text{reste} = 3 \text{ si } k \text{ est impair}$$

2) b) Montrer que pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $n^2 \equiv 0 [4]$ ou $n^2 \equiv 1 [4]$.

Méthode : on discute suivant le reste de n dans la division euclidienne par 4 ; il n'y a que quatre cas.

Soit $n \in \mathbb{Z}$. Sa division euclidienne par 4 s'écrit $n = 4q + r$ avec $r \in \{0 ; 1 ; 2 ; 3\}$.

De $n \equiv r [4]$ on tire $n^2 \equiv r^2 [4]$. Examinons les quatre cas :

• $r = 0 : n^2 \equiv 0 [4]$

• $r = 1 : n^2 \equiv 1 [4]$

• $r = 2 : n^2 \equiv 4 \equiv 0 [4]$

• $r = 3 : n^2 \equiv 9 \equiv 1 [4]$ (car $9 = 4 \times 2 + 1$)

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $n^2 \equiv 0 [4]$ ou $n^2 \equiv 1 [4]$

Autrement dit : le reste d'un carré parfait modulo 4 ne vaut jamais 2 ni 3.

2) c) i. Montrer que si k est impair, alors $(E') : 3^k - 1 = n^2$ n'a pas de solution.

Raisonnons par l'absurde : supposons k impair et (k, n) solution de (E') .

D'après 2) a), k impair donne $3^k \equiv 3 \pmod{4}$, donc

$$3^k - 1 \equiv 3 - 1 = 2 \pmod{4}$$

Comme $n^2 = 3^k - 1$, on aurait $n^2 \equiv 2 \pmod{4}$.

Or d'après 2) b), $n^2 \equiv 0 \pmod{4}$ ou $n^2 \equiv 1 \pmod{4}$: la valeur 2 est impossible.

Contradiction.

$\Rightarrow$ si k est impair, (E') n'a pas de solution

2) c) ii. En déduire que si (k, n) est une solution de (E') , alors k est pair.

Méthode : on utilise la contraposée de l'implication démontrée en i.

L'énoncé de i. s'écrit : « k impair $\implies (E')$ sans solution ».

Sa contraposée est : « (E') admet une solution $\implies k$ n'est pas impair ».

Or un entier naturel qui n'est pas impair est pair.

$\Rightarrow$ si (k, n) est une solution de (E') , alors k est pair

Contrôle : $k = 1$ donne $3^1 - 1 = 2$ et $k = 3$ donne $3^3 - 1 = 26$, qui ne sont pas des carrés ; $k = 0$ donne $3^0 - 1 = 0 = 0^2$, et 0 est bien pair.

Corrigé — Exercice 17

1) a) Vérifier que $(282, 18)$ est une solution particulière de (E) : $8u - 125v = 6$.

Remplaçons u par 282 et v par 18 dans le premier membre :

$$8 \times 282 - 125 \times 18 = 2256 - 2250 = 6$$

$\Rightarrow (282, 18)$ est une solution de (E) ✓

1) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) .

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Calculons d'abord $8 \wedge 125$: $125 = 8 \times 15 + 5$; $8 = 5 \times 1 + 3$; $5 = 3 \times 1 + 2$; $3 = 2 \times 1 + 1$; $2 = 1 \times 2 + 0$.

Le dernier reste non nul vaut 1, donc $8 \wedge 125 = 1$.

Soit $(u, v) \in \mathbb{Z}^2$. Retranchons membre à membre :

$$8u - 125v = 6 \text{ et } 8 \times 282 - 125 \times 18 = 6$$

$$8(u - 282) - 125(v - 18) = 0, \text{ c'est-à-dire } 8(u - 282) = 125(v - 18)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 125 divise $8(u - 282)$ et $125 \wedge 8 = 1$, donc 125 divise $u - 282$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $u - 282 = 125k$, soit $u = 282 + 125k$.

Reportons : $8 \times 125k = 125(v - 18)$, donc $v - 18 = 8k$ et $v = 18 + 8k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$8(282 + 125k) - 125(18 + 8k) = 2256 + 1000k - 2250 - 1000k = 6 \quad \checkmark$$

$$S = \{(282 + 125k, 18 + 8k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a) Montrer que $a_n = 2 \times 5^n + 7$ est impair.

Soit $n \in \mathbb{N}$. Observons que 2×5^n est un multiple de 2, donc pair.

Or 7 est impair, et «pair + impair = impair».

Plus précisément : $a_n = 2 \times 5^n + 7 = 2(5^n + 3) + 1$, qui est de la forme $2q + 1$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, a_n est impair

2) b) Déterminer, suivant les valeurs de n , le reste de la division euclidienne de 5^n par 8.

Calculons les premières puissances de 5 modulo 8 :

$$5^0 = 1 \equiv 1 [8] ; \quad 5^1 = 5 \equiv 5 [8] ; \quad 5^2 = 25 = 8 \times 3 + 1 \equiv 1 [8]$$

Le cycle est donc de longueur 2 : de $5^2 \equiv 1 [8]$ on tire, pour tout $p \in \mathbb{N}$,

$$5^{2p} = (5^2)^p \equiv 1^p = 1 [8] \quad \text{et} \quad 5^{2p+1} = 5^{2p} \times 5 \equiv 1 \times 5 = 5 [8]$$

Les restes 1 et 5 vérifient bien $0 \leq r < 8$.

$$\text{reste} = 1 \text{ si } n \text{ est pair} \quad \text{reste} = 5 \text{ si } n \text{ est impair}$$

2) c) En déduire que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \equiv 1 [8]$.

Distinguons les deux cas de la question précédente.

• Si n est pair : $5^n \equiv 1 [8]$, donc

$$a_n = 2 \times 5^n + 7 \equiv 2 \times 1 + 7 = 9 \equiv 1 [8] \quad (\text{car } 9 = 8 \times 1 + 1)$$

• Si n est impair : $5^n \equiv 5 [8]$, donc

$$a_n \equiv 2 \times 5 + 7 = 17 \equiv 1 [8] \quad (\text{car } 17 = 8 \times 2 + 1)$$

Les deux cas donnent la même congruence.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_n \equiv 1 [8]$

3) a) Montrer que si $x \equiv 1 [8]$ et $x \equiv 7 [125]$, alors $x \equiv 257 [1000]$.

Méthode : si deux entiers premiers entre eux divisent un même entier, leur produit le divise aussi (conséquence du théorème de Gauss).

Vérifions d'abord que 257 satisfait les deux congruences :

$$257 = 8 \times 32 + 1, \text{ donc } 257 \equiv 1 [8]; \quad 257 = 125 \times 2 + 7, \text{ donc } 257 \equiv 7 [125] \quad \checkmark$$

Soit x tel que $x \equiv 1 [8]$ et $x \equiv 7 [125]$. **Comparons** x à 257 :

$$x - 257 \equiv 1 - 1 = 0 [8], \text{ donc } 8 \text{ divise } x - 257;$$

$$x - 257 \equiv 7 - 7 = 0 [125], \text{ donc } 125 \text{ divise } x - 257.$$

Appliquons le résultat rappelé : $8 \wedge 125 = 1$, donc $8 \times 125 = 1000$ divise $x - 257$.

$$\Rightarrow x \equiv 257 [1000]$$

3) b) Montrer que pour $n \geq 3$, on a $a_n \equiv 257 [1000]$.

Soit $n \geq 3$. **Montrons** que a_n vérifie les deux congruences de la question 3) a).

• **Modulo 8** : d'après 2) c), $a_n \equiv 1 [8]$.

• **Modulo 125** : comme $n \geq 3$, on peut écrire $5^n = 5^3 \times 5^{n-3} = 125 \times 5^{n-3}$,
donc 125 divise 5^n et *a fortiori* 2×5^n : $2 \times 5^n \equiv 0 [125]$.

$$\text{D'où } a_n = 2 \times 5^n + 7 \equiv 0 + 7 = 7 [125].$$

Concluons par 3) a) appliqué à $x = a_n$.

$$\Rightarrow \text{pour tout } n \geq 3, a_n \equiv 257 [1000]$$

3) c) Quels sont les trois derniers chiffres du nombre $(2 \times 5^{2020} + 7)(2 \times 5^{2021} + 7)$?

Méthode : les trois derniers chiffres d'un entier naturel sont son reste dans la division euclidienne par 1000.

Reconnaissons le produit : ce nombre vaut $a_{2020} \times a_{2021}$.

Comme $2020 \geq 3$ et $2021 \geq 3$, la question 3) b) donne $a_{2020} \equiv 257 [1000]$ et $a_{2021} \equiv 257 [1000]$.

En multipliant ces deux congruences :

$$a_{2020} \times a_{2021} \equiv 257 \times 257 = 257^2 [1000]$$

Calculons $257^2 = 66\,049$, et $66\,049 = 1000 \times 66 + 49$.

Donc $a_{2020} \times a_{2021} \equiv 49 [1000]$: le reste modulo 1000 vaut 49, qui s'écrit 049 sur trois chiffres.

les trois derniers chiffres sont 0, 4 et 9

Corrigé — Exercice 18

1) a) Vérifier que $7^4 \equiv 1 [100]$.

Calculons 7^4 par étapes :

$$7^2 = 49 \quad \text{puis} \quad 7^4 = (7^2)^2 = 49^2 = 2401$$

Effectuons la division euclidienne de 2401 par 100 : $2401 = 100 \times 24 + 1$.

$$\Rightarrow 7^4 \equiv 1 [100] \quad \checkmark$$

1) b) En déduire les deux derniers chiffres de 7^{2026} .

Méthode : les deux derniers chiffres d'un entier naturel sont son reste dans la division euclidienne par 100.

Divisons l'exposant par 4 : $2026 = 4 \times 506 + 2$.

Décomposons alors la puissance :

$$7^{2026} = 7^{4 \times 506 + 2} = (7^4)^{506} \times 7^2$$

Or $7^4 \equiv 1 [100]$ d'après 1) a), donc $(7^4)^{506} \equiv 1^{506} = 1 [100]$.

D'où $7^{2026} \equiv 1 \times 7^2 = 49 [100]$, et $0 \leq 49 < 100$: le reste vaut bien 49.

les deux derniers chiffres de 7^{2026} sont 4 et 9

2) a) Justifier que $(E) : 7x - 100y = 1$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$ et vérifier que $(43, 3)$ en est une.

Méthode : l'équation $ax + by = c$ admet des solutions entières si, et seulement si, $a \wedge b$ divise c (théorème de Bézout).

Calculons $7 \wedge 100$ par l'algorithme d'Euclide :

$$100 = 7 \times 14 + 2 ; \quad 7 = 2 \times 3 + 1 ; \quad 2 = 1 \times 2 + 0$$

Le dernier reste non nul vaut 1, donc $7 \wedge 100 = 1$, et 1 divise 1.

$\Rightarrow (E)$ admet des solutions dans $\mathbb{Z}^2$

Vérifions le couple proposé : $7 \times 43 - 100 \times 3 = 301 - 300 = 1$.

$\Rightarrow (43, 3)$ est une solution de (E) $\checkmark$

2) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}^2$ l'équation (E) .

Méthode : on retranche l'égalité vérifiée par la solution particulière, puis on conclut par le théorème de Gauss.

Soit $(x, y) \in \mathbb{Z}^2$. Retranchons membre à membre :

$$7x - 100y = 1 \quad \text{et} \quad 7 \times 43 - 100 \times 3 = 1$$

$$7(x - 43) - 100(y - 3) = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad 7(x - 43) = 100(y - 3)$$

Appliquons le théorème de Gauss : 100 divise $7(x - 43)$ et $100 \wedge 7 = 1$, donc 100 divise $x - 43$.

Il existe donc $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x - 43 = 100k$, soit $x = 43 + 100k$.

Reportons : $7 \times 100k = 100(y - 3)$, donc $y - 3 = 7k$ et $y = 3 + 7k$.

Réciproquement, pour tout $k \in \mathbb{Z}$:

$$7(43 + 100k) - 100(3 + 7k) = 301 + 700k - 300 - 700k = 1 \quad \checkmark$$

$$S = \{(43 + 100k, 3 + 7k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) a) En déduire un inverse de 7 modulo 100.

Méthode : un inverse de a modulo n est un entier u tel que $au \equiv 1 [n]$; on le lit sur une relation de Bézout $au + nv = 1$.

Repartons de l'égalité vérifiée en 2) a) : $7 \times 43 - 100 \times 3 = 1$.

Elle s'écrit $7 \times 43 = 1 + 100 \times 3$, donc $7 \times 43 \equiv 1 [100]$.

$\Rightarrow 43$ est un inverse de 7 modulo 100

Contrôle : $7 \times 43 = 301 = 100 \times 3 + 1 \quad \checkmark$

3) b) Résoudre dans $\mathbb{Z}$ la congruence $7x \equiv 49 [100]$.

Soit $x \in \mathbb{Z}$. **Multiplions** les deux membres par l'inverse 43 trouvé en 3) a) :

$$7x \equiv 49 [100] \implies 43 \times 7x \equiv 43 \times 49 [100]$$

Or $43 \times 7 \equiv 1 [100]$, donc le premier membre vaut x .

Calculons le second : $43 \times 49 = 2107 = 100 \times 21 + 7$, donc $43 \times 49 \equiv 7 [100]$.

D'où $x \equiv 7 [100]$.

Réciproquement, si $x \equiv 7 [100]$ alors $7x \equiv 49 [100]$: l'implication est bien une équivalence.

(La multiplication par 43 est réversible : on retrouve la congruence de départ en multipliant par 7.)

$$S = \{7 + 100k ; k \in \mathbb{Z}\}, \quad \text{c'est-à-dire } x \equiv 7 [100]$$

Corrigé — Exercice 19

1) Vérifier que $3A - B = -2$.

Soit $n \in \mathbb{N}$, avec $A = 4n + 1$ et $B = 12n + 5$. Calculons :

$$\begin{aligned} 3A - B &= 3(4n + 1) - (12n + 5) \\ &= 12n + 3 - 12n - 5 \\ &= -2 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $3A - B = -2$ ✓

2) En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, A et B sont premiers entre eux.

Méthode : tout diviseur commun de deux entiers divise chacune de leurs combinaisons linéaires.

Posons $d = A \wedge B$; d est un entier naturel non nul.

Comme d divise A et d divise B , il divise la combinaison $3A - B$:

$d \mid 3A - B = -2$, donc $d \mid 2$ et par suite $d \in \{1; 2\}$.

Écartons le cas $d = 2$: $A = 4n + 1 = 2(2n) + 1$ est **impair**, donc 2 ne divise pas A .

Or d divise A : d ne peut donc pas valoir 2. Il reste $d = 1$.

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, $A \wedge B = 1$: **A et B sont premiers entre eux**

Contrôle pour $n = 3$: $A = 13$ et $B = 41$, qui sont bien premiers entre eux ✓

3) Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fraction $\frac{4n+1}{12n+5}$ est irréductible.

Reconnaissons le numérateur et le dénominateur : ce sont exactement A et B .

Une fraction est irréductible lorsque son numérateur et son dénominateur sont premiers entre eux.

Or $A \wedge B = 1$ d'après la question 2).

$\Rightarrow$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, la fraction $\frac{4n+1}{12n+5}$ est irréductible

4) Déterminer, en fonction de n , un couple (u, v) d'entiers tel que $Au + Bv = 1$.

Méthode : le théorème de Bézout garantit l'existence d'un tel couple dès que $A \wedge B = 1$; ici on le construit à partir de la relation de la question 1).

Repartons de $3A - B = -2$, que l'on écrit $B - 3A = 2$.

Utilisons l'imparité de A : $A = 4n + 1$ donne $1 = A - 4n$.

Or $4n = 2 \times 2n = (B - 3A) \times 2n$. **Substituons** :

$$\begin{aligned} 1 &= A - (B - 3A) \times 2n \\ &= A - 2nB + 6nA \\ &= (6n + 1)A - 2nB \end{aligned}$$

Vérifions ce résultat en développant :

$$(6n + 1)(4n + 1) - 2n(12n + 5) = 24n^2 + 6n + 4n + 1 - 24n^2 - 10n = 1 \quad \checkmark$$

$$u = 6n + 1 \quad \text{et} \quad v = -2n$$

Corrigé — Exercice 20

1) a) Montrer que 3, 5 et 7 sont deux à deux premiers entre eux.

Observons que 3, 5 et 7 sont trois nombres premiers distincts.

Les seuls diviseurs positifs d'un nombre premier p sont 1 et p .

Ainsi, pour deux premiers distincts p et q , le seul diviseur commun positif est 1.

Vérifions directement : $3 \wedge 5 = 1$, $3 \wedge 7 = 1$, $5 \wedge 7 = 1$.

$\Rightarrow$ 3, 5 et 7 sont deux à deux premiers entre eux

1) b) Vérifier que $3 \times 5 \times 7 = 105$.

Calculons : $3 \times 5 = 15$, puis $15 \times 7 = 105$.

$\Rightarrow 3 \times 5 \times 7 = 105 \checkmark$

2) a) Résoudre le sous-système $\{x \equiv 2 [3], x \equiv 3 [5]\}$ et montrer qu'il équivaut à $x \equiv 8 [15]$.

Méthode : on paramètre la première congruence, on reporte dans la seconde, puis on résout la congruence obtenue en l'inconnue auxiliaire.

Soit $x \in \mathbb{Z}$. **Traduisons** $x \equiv 2 [3]$: il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = 2 + 3k$.

Reportons dans la seconde congruence : $2 + 3k \equiv 3 [5]$, soit $3k \equiv 1 [5]$.

Réolvons cette congruence en k : $3 \times 2 = 6 \equiv 1 [5]$, donc 2 est un inverse de 3 modulo 5.

En multipliant par 2 : $k \equiv 2 \times 1 = 2 [5]$.

Il existe donc $m \in \mathbb{Z}$ tel que $k = 2 + 5m$, d'où

$$x = 2 + 3(2 + 5m) = 8 + 15m$$

Réciproquement, si $x = 8 + 15m$: $x = 2 + 3(2 + 5m) \equiv 2 [3]$ et $x = 3 + 5(1 + 3m) \equiv 3 [5] \checkmark$

$\Rightarrow$ le sous-système équivaut à $x \equiv 8 [15]$

2) b) En tenant compte de $x \equiv 2 [7]$, déterminer l'ensemble des solutions de (S) sous la forme $x \equiv r [105]$.

D'après 2) a), (S) équivaut au système $\{x \equiv 8 [15], x \equiv 2 [7]\}$.

Posons $x = 8 + 15j$ avec $j \in \mathbb{Z}$, et **reportons** dans $x \equiv 2 [7]$:

$$8 + 15j \equiv 2 [7], \text{ soit } 15j \equiv -6 [7]$$

Or $15 = 7 \times 2 + 1$, donc $15 \equiv 1 [7]$, et $-6 \equiv 1 [7]$ (car $-6 = 7 \times (-1) + 1$).

La congruence devient $j \equiv 1 [7]$: il existe $s \in \mathbb{Z}$ tel que $j = 1 + 7s$.

Reportons : $x = 8 + 15(1 + 7s) = 23 + 105s$.

Vérifions que 23 convient : $23 = 3 \times 7 + 2$, $23 = 5 \times 4 + 3$, $23 = 7 \times 3 + 2 \checkmark$

(Le module $105 = 3 \times 5 \times 7$ est bien celui annoncé en 1) b), les trois modules étant deux à deux premiers entre eux.)

$$x \equiv 23 [105]$$

3) a) Donner la plus petite solution positive de (S) .

Les solutions sont les entiers $x = 23 + 105s$, $s \in \mathbb{Z}$.

Cherchons la plus petite qui soit positive : $23 + 105s > 0 \iff s > -\frac{23}{105}$, donc $s \geq 0$.

La valeur minimale est atteinte pour $s = 0$, et donne $x = 23$.

$$x = 23$$

3) b) Déterminer l'unique solution x de (S) vérifiant $100 < x < 200$.

Encadrons s : $100 < 23 + 105s < 200$.

$77 < 105s < 177$, puis $\frac{77}{105} < s < \frac{177}{105}$, c'est-à-dire $0,73\dots < s < 1,68\dots$

Le seul entier de cet intervalle est $s = 1$, d'où $x = 23 + 105 = 128$.

Vérifions : $128 = 3 \times 42 + 2$, $128 = 5 \times 25 + 3$, $128 = 7 \times 18 + 2$ ✓

$$x = 128$$